

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

R.M. 388/1993 - D.S.1069/11

SISTEMAS OPERATIVOS

"Hiperconvergencia con Proxmox VE: Alta Disponibilidad"

Facultad de Ingeniería - Ingeniería de Sistemas

Paralelo: 1

Nombre: Josías Gabriel Arze Giron, Edilson Lazarte, Luis Fernando Callejas

Docente: Ing. Diego Patrick Cardenas Sejas

Materia: Sistema Operativos

Cochabamba, Octubre de 2026

Hiperconvergencia con Proxmox VE: Alta Disponibilidad

1. Organización del equipo de trabajo

El equipo reparte el trabajo según las áreas del proyecto: infraestructura, almacenamiento y pruebas, y gestión del proyecto.

Integrante	Rol	Responsabilidades
Edilson Lazarte	Análisis y gestión del proyecto	Definir requisitos y alcance, diseñar la arquitectura general, organizar tareas, elaborar la documentación y coordinar al equipo.
Josías Arze	Infraestructura y clúster	Montar los nodos Proxmox, la red y el clúster, configurar el QDevice y la alta disponibilidad (HA).
Luis Callejas	Almacenamiento, servicio de demostración y pruebas	Configurar ZFS y la replicación, crear el servicio de demostración (nginx y base de datos) y ejecutar las pruebas de fallo.

Metodología y mecanismos de coordinación

El equipo trabaja con una metodología ágil ligera (Kanban/Scrum simplificado) con iteraciones de una a dos semanas. Se realiza una reunión semanal para revisar el avance, distribuir las tareas pendientes y analizar los problemas encontrados. Cada integrante informa qué actividades realizó, qué dificultades tuvo y qué hará a continuación. La documentación, los scripts y las configuraciones se gestionan en un repositorio de GitHub compartido.

2. Descripción del problema

Un servidor físico único es un punto único de falla: si se daña, toda la infraestructura virtual que aloja deja de funcionar hasta que alguien la restaure.

Antecedentes

Las organizaciones ejecutan sus servicios (sistemas internos, bases de datos, páginas web, servidores de archivos) en máquinas virtuales alojadas en uno o pocos servidores. Su continuidad es fundamental para las actividades académicas, administrativas y empresariales.

Situación actual

Cuando una organización pequeña o mediana depende de un solo servidor de virtualización, una falla de hardware, del sistema o un mantenimiento provoca:

- Interrupción total de todos los servicios alojados en ese servidor.
- Recuperación manual: restaurar respaldos en otro equipo, lo que puede tomar horas.
- Pérdida de los datos generados desde el último respaldo.
- Dependencia de que un administrador esté disponible para reaccionar.
- Necesidad de apagar servicios para hacer mantenimiento.

Personas o sectores afectados

Administradores de sistemas y personal de TI, empresas y organizaciones, instituciones educativas (estudiantes, docentes y personal administrativo) y usuarios finales, que sufren directamente la caída de un servicio.

Relevancia del problema

Un clúster con alta disponibilidad permite pasar de una recuperación manual de horas a una recuperación automática de minutos, y reduce la pérdida de datos al replicar la información entre nodos. No elimina por completo la interrupción: la máquina virtual se reinicia en otro nodo, pero sin intervención humana. Además, Proxmox VE es de código abierto, lo que lo hace accesible para organizaciones con presupuesto limitado.

3. Objetivos y alcance

Objetivo general

Implementar un clúster hiperconvergente de Proxmox VE con alta disponibilidad, en el que las máquinas virtuales se repliquen entre nodos y se reinicien automáticamente en otro nodo cuando uno falle.

Objetivos específicos

1. Instalar y configurar al menos dos nodos Proxmox VE conectados en red.
2. Formar el clúster y garantizar el quórum con un QDevice (dispositivo de quórum externo).
3. Configurar almacenamiento ZFS y la replicación periódica de máquinas virtuales entre nodos.
4. Habilitar el gestor de alta disponibilidad (HA) para las máquinas virtuales críticas.
5. Verificar la migración en vivo y la recuperación automática ante la caída de un nodo.
6. Medir y documentar los tiempos de recuperación y la posible pérdida de datos por la replicación asíncrona.
7. Publicar un servicio de demostración (página web y base de datos) dentro de una máquina virtual protegida por HA.
8. Documentar la configuración y analizar las limitaciones del diseño (latencia, quórum, uso de VPN).

Alcance de la primera versión (MVP)

Incluye: dos nodos Proxmox anidados en un mismo equipo físico, clúster con QDevice, almacenamiento ZFS con replicación, HA sobre una máquina virtual de prueba (Alpine Linux), pruebas de fallo y recuperación, y un servicio web simple para la demostración.

Ampliaciones futuras

Nodos en equipos distintos conectados por VPN (WireGuard o Tailscale), tercer nodo con Ceph como almacenamiento sincrónico, interfaz o dashboard propio, y notificaciones de eventos HA.

4. Requisitos

Requisitos funcionales

- RF1. Formar un clúster Proxmox VE de dos nodos con quórum.
- RF2. Replicar los discos de las máquinas virtuales entre nodos con un intervalo configurable.

- RF3. Registrar las máquinas virtuales críticas como recursos HA.
- RF4. Reiniciar automáticamente la máquina virtual en el nodo sobreviviente cuando el otro nodo falle.
- RF5. Permitir la migración en vivo manual de una máquina virtual entre nodos.
- RF6. Servir una página web de demostración desde la máquina virtual protegida por HA.
- RF7. Registrar en una base de datos latidos periódicos del servicio para comprobar la persistencia de los datos.

Requisitos no funcionales

- RNF1. La máquina virtual debe volver a estar disponible en menos de 3 minutos tras la caída de su nodo (valor a confirmar con las pruebas).
- RNF2. La pérdida de datos debe quedar acotada al intervalo de replicación.
- RNF3. El entorno debe funcionar con recursos limitados (entre 8 y 10 GB de RAM en total).
- RNF4. El acceso administrativo (panel web y SSH) debe usar credenciales propias y no exponerse a Internet.
- RNF5. La configuración debe quedar documentada de forma que pueda reproducirse.

5. Investigación y justificación tecnológica

La tecnología principal es Proxmox VE, una plataforma de virtualización de código abierto basada en Debian, que combina máquinas virtuales (KVM), contenedores (LXC), clúster, replicación y alta disponibilidad en una sola herramienta.

Componente	Función en el proyecto
Proxmox VE (KVM)	Ejecutar las máquinas virtuales en cada nodo.
Corosync	Comunicación entre nodos y votación del quórum.
QDevice (corosync-qnetd)	Voto externo que permite a un clúster de dos nodos mantener el quórum.
ZFS y replicación (pvesr)	Copiar periódicamente los discos de las máquinas virtuales al otro nodo.
Gestor HA (ha-manager)	Detectar un nodo caído y reiniciar las máquinas protegidas en otro nodo.
Watchdog	Aislar (fencing) al nodo fallido para evitar que dos nodos ejecuten la misma máquina.
Alpine Linux y nginx	Máquina virtual liviana con el servicio web de demostración.
SQLite (o MySQL)	Base de datos de la demostración.

Decisiones y limitaciones del diseño

- **Quórum:** con dos nodos, uno solo no alcanza la mayoría; el QDevice aporta el tercer voto.

- **Replicación asíncrona:** ZFS copia los datos cada cierto intervalo (mínimo 1 minuto), por lo que tras una caída pueden perderse los cambios posteriores a la última réplica. Un almacenamiento sincrónico como Ceph exigiría al menos tres nodos y más recursos, y queda como ampliación.
- **Reinicio, no continuidad total:** ante una caída, HA reinicia la máquina virtual en el otro nodo, con una interrupción de minutos. La migración en vivo manual sí mantiene el servicio sin interrupción.
- **Hiperconvergencia:** el cómputo y el almacenamiento residen en los mismos nodos, sin servidor de almacenamiento aparte.

Relación con la materia de Sistemas Operativos

El proyecto aplica conceptos del curso: virtualización con KVM sobre el kernel de Linux, planificación de CPU para las máquinas virtuales, gestión de memoria (caché ARC de ZFS), sistemas de archivos con instantáneas (ZFS), servicios en segundo plano administrados por systemd (corosync, pve-cluster, pve-ha-crm y pve-ha-lrm) y tolerancia a fallos.

Nivel de complejidad y ventajas

El nivel de complejidad es medio: no requiere programar un sistema grande, pero sí comprender redes, almacenamiento, quórum y recuperación ante fallos. Ventajas: plataforma gratuita y de código abierto, herramientas integradas en una misma interfaz web, y posibilidad de crecer a más nodos y almacenamiento distribuido.

6. Arquitectura propuesta

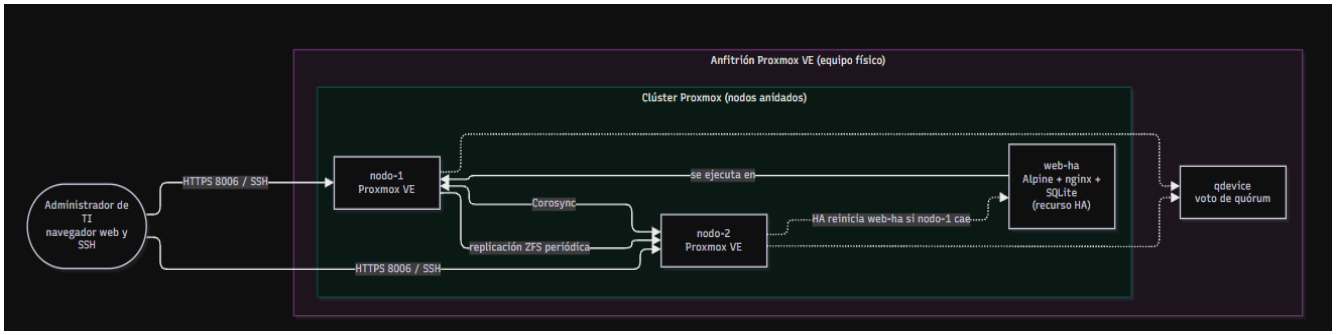
Un único equipo físico con Proxmox VE (anfitrión) aloja dos nodos Proxmox anidados que forman el clúster, un QDevice para el quórum y una máquina virtual protegida por HA que se replica de un nodo al otro.

- **Anfitrión Proxmox VE:** equipo físico que aloja las máquinas del laboratorio; no forma parte del clúster.
- **nodo-1 y nodo-2:** máquinas virtuales con Proxmox VE (virtualización anidada) que forman el clúster.
- **qdevice:** máquina virtual mínima que aporta el tercer voto de quórum.
- **web-ha:** máquina virtual Alpine con nginx y base de datos, registrada como recurso HA y replicada con ZFS entre nodo-1 y nodo-2.
- **Administrador:** accede por navegador al panel web (puerto 8006) y por SSH.

Los dos nodos son máquinas virtuales para que la prueba de caída sea válida: apagar un nodo no debe apagar al otro.

Flujo ante la caída de un nodo

1. La máquina web-ha se ejecuta en nodo-1 y se replica periódicamente a nodo-2.
2. Nodo-1 deja de responder (apagado o falla).
3. Nodo-2 y el QDevice mantienen la mayoría de votos y, por tanto, el quórum.
4. El gestor HA espera el tiempo de aislamiento (fencing) y declara caído a nodo-1.
5. web-ha se inicia en nodo-2 a partir de la última réplica.
6. El servicio web vuelve a responder y se registra el tiempo de recuperación.

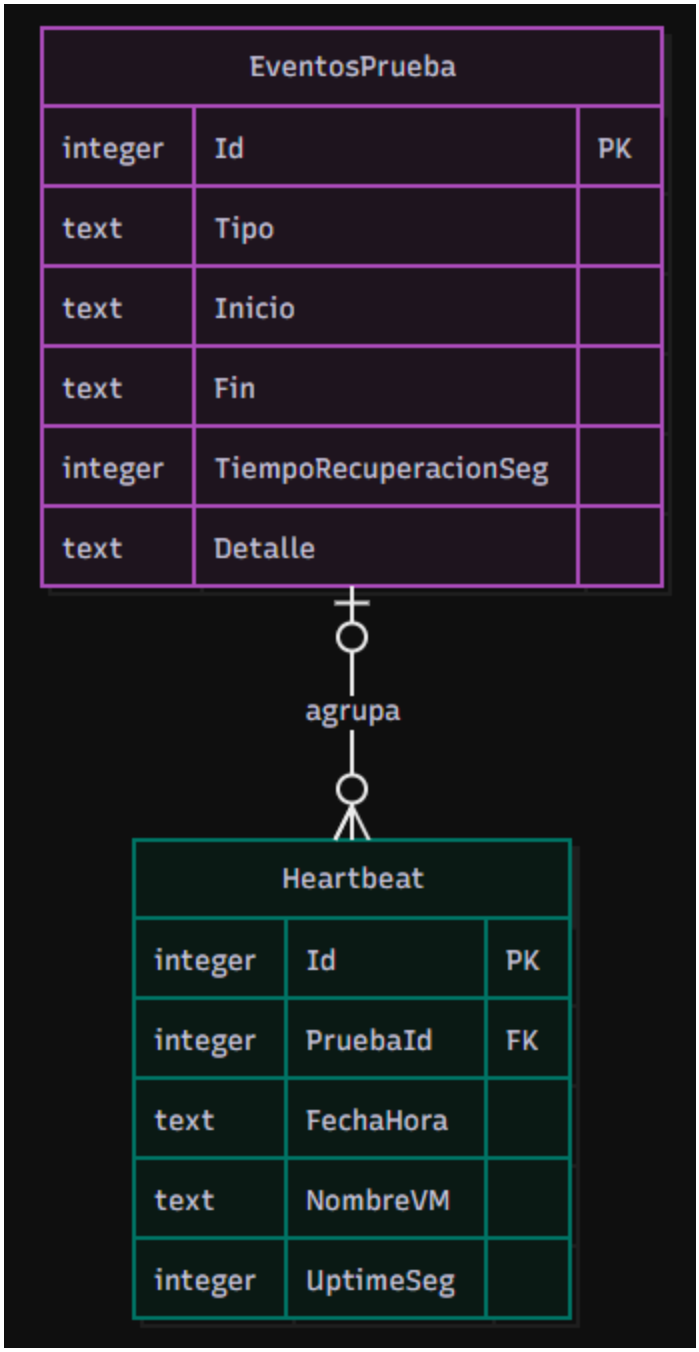


7. Diseño de la base de datos

La base de datos es pequeña y forma parte de la demostración: el servicio web guarda un latido cada pocos segundos, y tras la caída se comprueba que los registros anteriores a la última réplica siguen presentes. Se usa SQLite por no requerir servidor; el diseño es compatible con MySQL.

Tabla	Descripción
Heartbeat	Registro periódico del servicio: fecha y hora, nombre de la máquina virtual y tiempo encendida (uptime) en segundos.
EventosPrueba	Bitácora de las pruebas de fallo: tipo de evento, inicio, fin, tiempo de recuperación y detalle.

Relación: una prueba de fallo agrupa muchos latidos (cada latido puede indicar la prueba a la que pertenece).



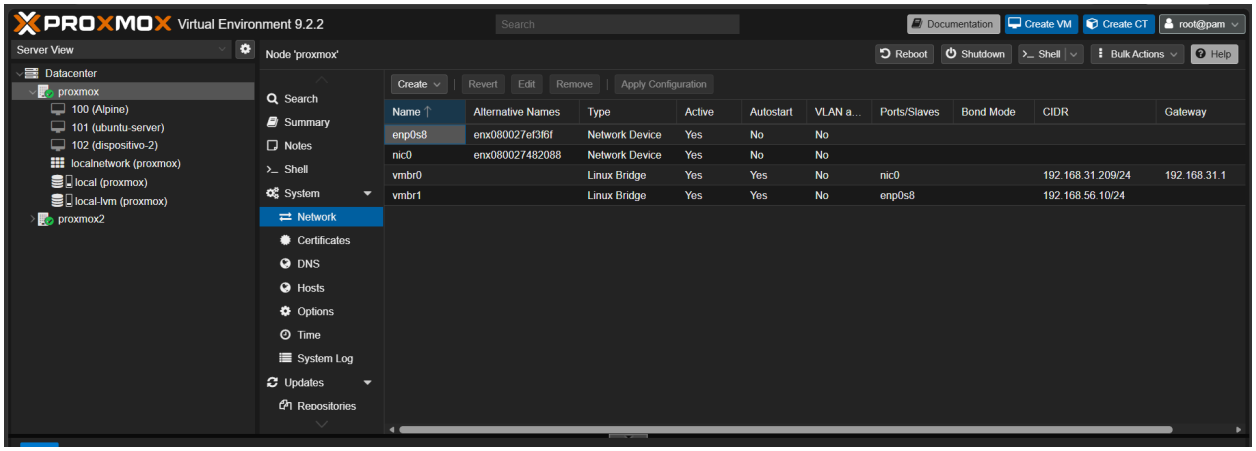
8. Entorno de pruebas y avances realizados

El laboratorio usa Proxmox VE ya instalado como anfitrión, con virtualización anidada para simular un clúster de varios nodos sin hardware adicional. Los recursos previstos son entre 8 y 10 GB de RAM en total.

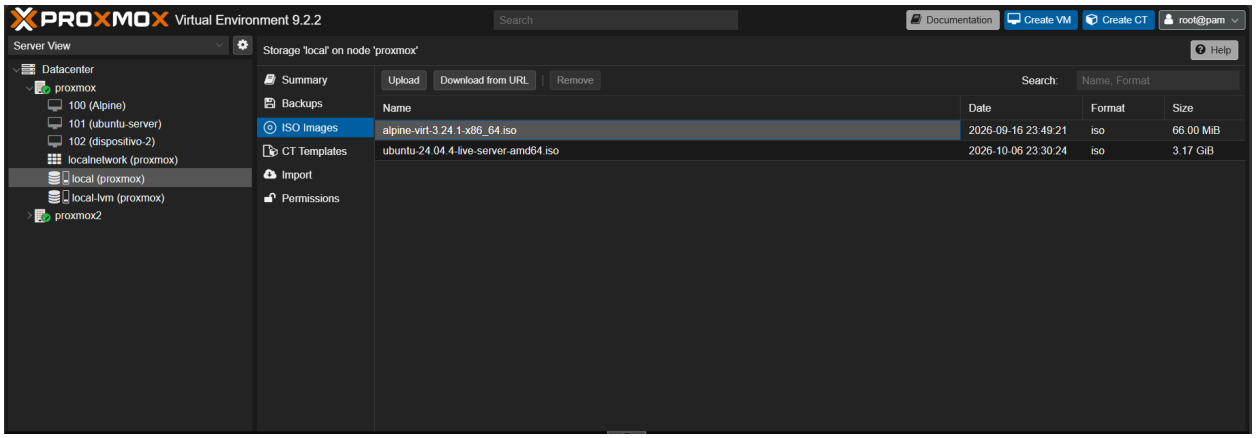
Máquina	Sistema operativo	Rol	Recursos previstos	Estado
Anfitrión Proxmox VE	Proxmox VE	Aloja los nodos y las máquinas del laboratorio	Equipo físico	Instalado
nodo-1	Proxmox VE (anidado)	Nodo del clúster	3 GB de RAM, disco de 30 GB y disco de 10 GB para ZFS	En proceso
nodo-2	Proxmox VE (anidado)	Nodo del clúster	3 GB de RAM, disco de 30 GB y disco de 10 GB para ZFS	En proceso
qdevice	Debian o Alpine mínima	Voto de quórum	512 MB de RAM	Pendiente
web-ha	Alpine Linux	Máquina protegida por HA con servicio web	256 a 512 MB de RAM	Pendiente

Actividades completadas

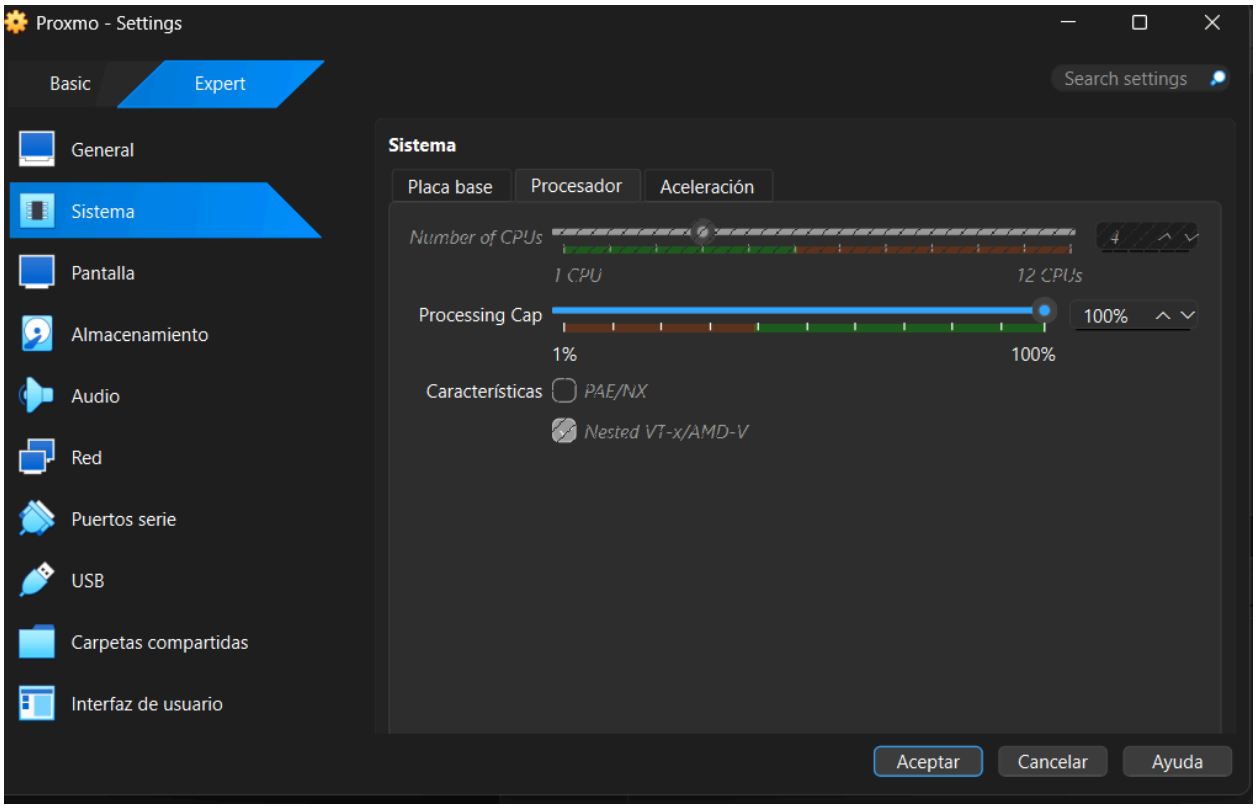
1. Instalación de Proxmox VE y acceso al panel web.



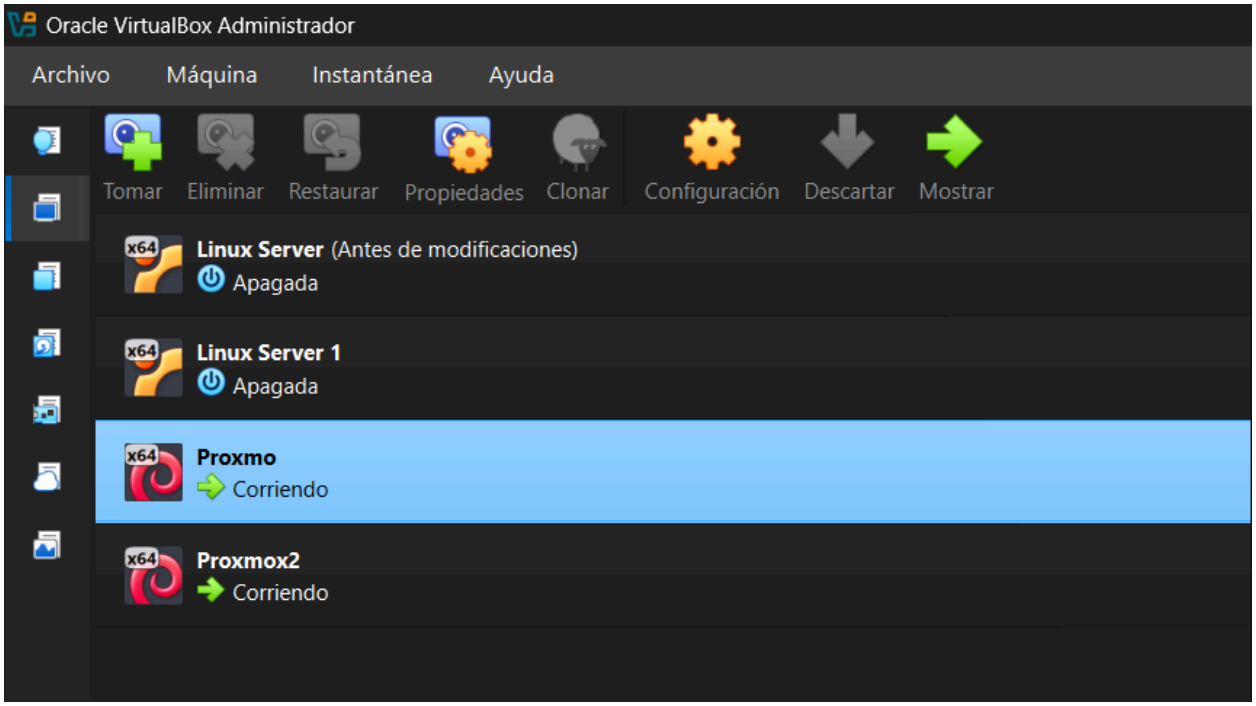
2. Carga de las imágenes ISO y máquinas virtuales Alpine existentes en el entorno.

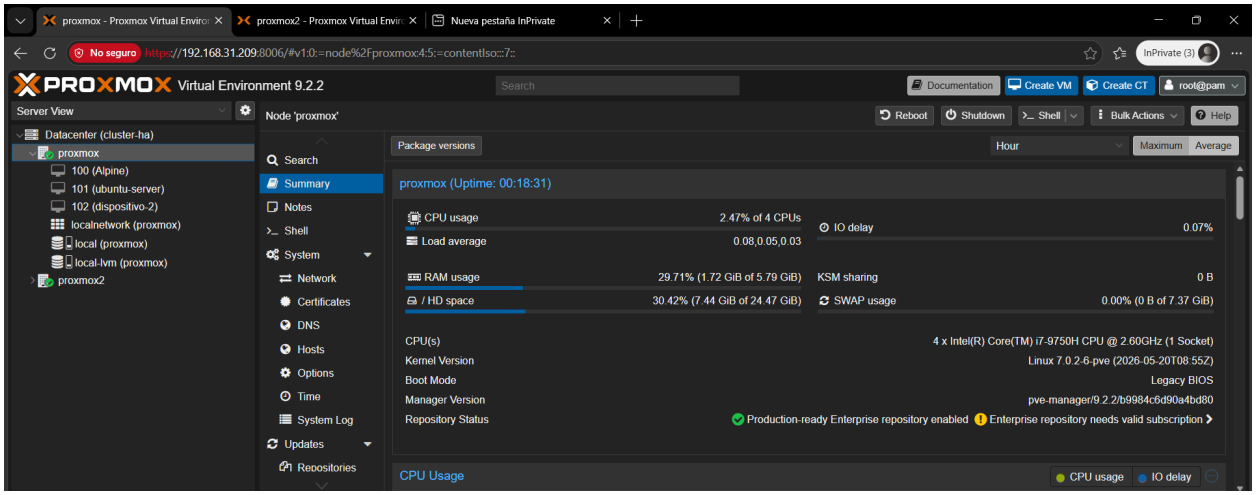


3. Verificación de la virtualización anidada en el anfitrión.

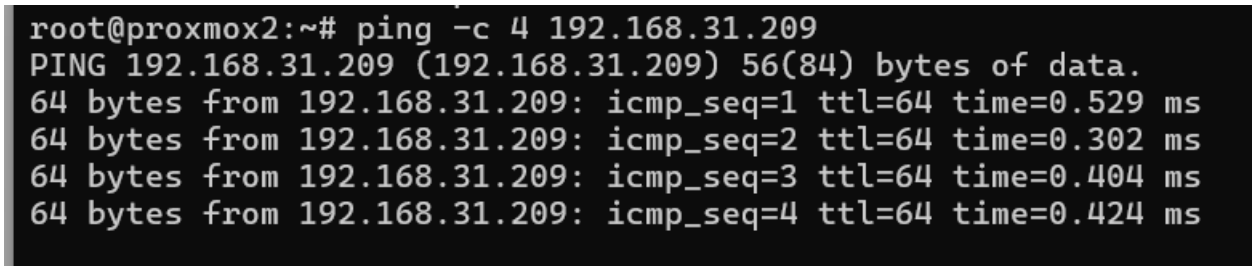


4. Creación e instalación de nodo-1 y nodo-2 (Proxmox VE).





5. Configuración de nombres de host (archivo hosts) y conectividad entre los nodos.



```
root@proxmox:~# ping -c 4 192.168.31.210
PING 192.168.31.210 (192.168.31.210) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.210: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.390 ms
64 bytes from 192.168.31.210: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.375 ms
64 bytes from 192.168.31.210: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.31.210: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.304 ms
```

6. Creación del clúster en nodo-1 y unión de nodo-2.

```
Name:             cluster-ha
Config Version:   2
Transport:        knet
Secure auth:      on

Quorum information
------------------
Date:             Fri Oct 23 17:37:19 2026
Quorum provider:  corosync_votequorum
Nodes:            2
Node ID:          0x00000001
Ring ID:          1.9
Quorate:          Yes

Votequorum information
----------------------
Expected votes:   2
Highest expected: 2
Total votes:      2
Quorum:           2
Flags:            Quorate

Membership information
----------------------
    Nodeid      Votes Name
0x00000001          1 192.168.31.209 (local)
0x00000002          1 192.168.31.210
root@proxmox:~# pvecm create cluster-ha
cluster config '/etc/pve/corosync.conf' already exists
```

```
root@proxmox2:~# pvecm add 192.168.31.209
Please enter superuser (root) password for '192.168.31.209': *******
Establishing API connection with host '192.168.31.209'
The authenticity of host '192.168.31.209' can't be established.
X509 SHA256 key fingerprint is 3B:F6:D9:99:BD:6E:2E:B8:17:DD:41:9E:25:EA:AD:E2:B5:7A:FA:39:6F:00:66:61:60:D1:ED:6F:B6:82
:02:19.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Login succeeded.
check cluster join API version
No cluster network links passed explicitly, fallback to local node IP '192.168.31.210'
Request addition of this node
Join request OK, finishing setup locally
stopping pve-cluster service
backup old database to '/var/lib/pve-cluster/backup/config-1792790664.sql.gz'
waiting for quorum...OK
(re)generate node files
generate new node certificate
merge authorized SSH keys
generated new node certificate, restart pveproxy and pvedaemon services
successfully added node 'proxmox2' to cluster.
```

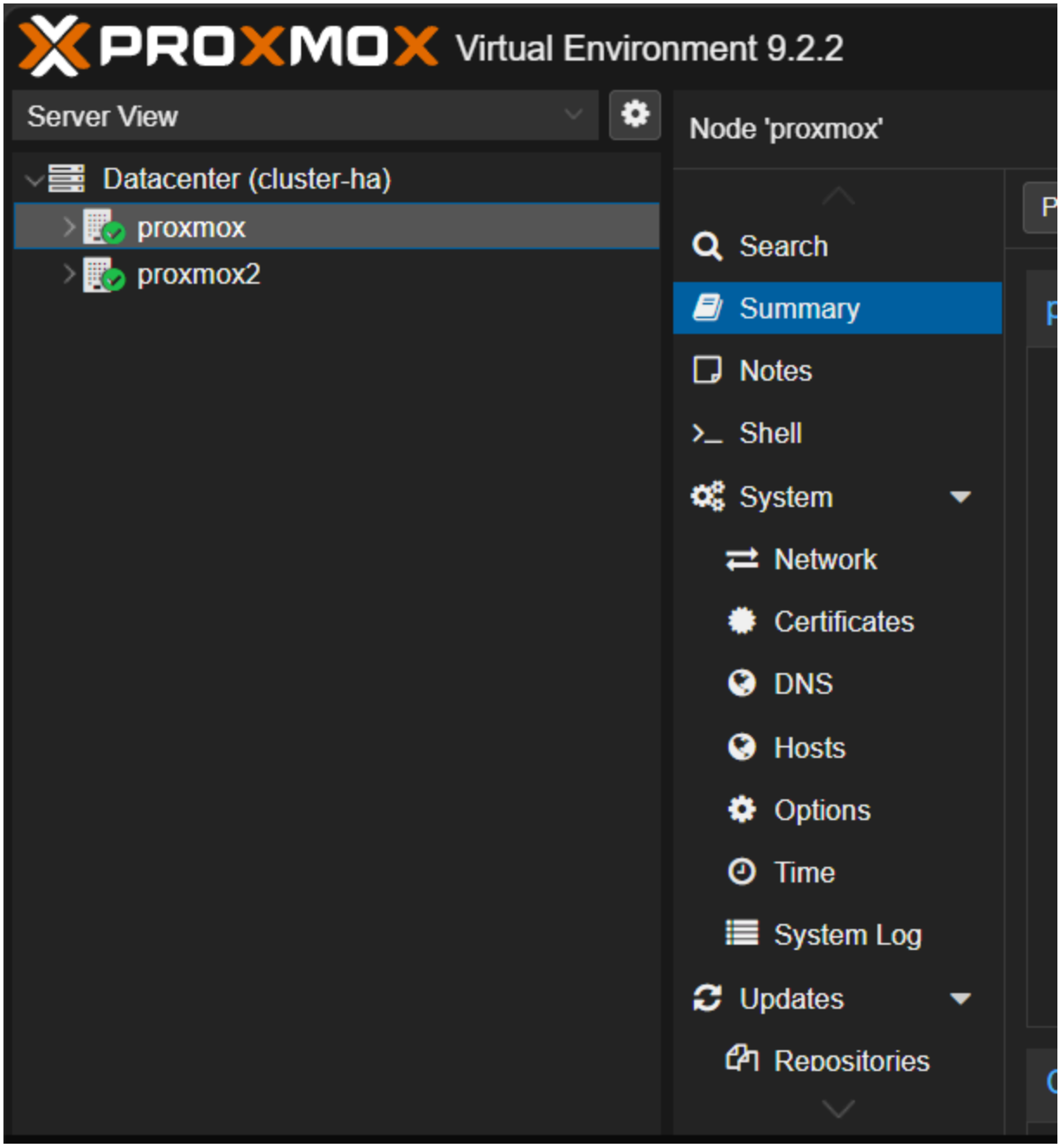
7. Verificación del clúster.

```
Cluster information
-------------------
Name:             cluster-ha
Config Version:   2
Transport:        knet
Secure auth:      on

Quorum information
------------------
Date:             Fri Oct 23 17:37:19 2026
Quorum provider:  corosync_votequorum
Nodes:            2
Node ID:          0x00000001
Ring ID:          1.9
Quorate:          Yes

Votequorum information
----------------------
Expected votes:   2
Highest expected: 2
Total votes:      2
Quorum:           2
Flags:            Quorate
```

```
Membership information
----------------------
    Nodeid      Votes Name
0x00000001          1 192.168.31.209 (local)
0x00000002          1 192.168.31.210
```



Estado del proyecto

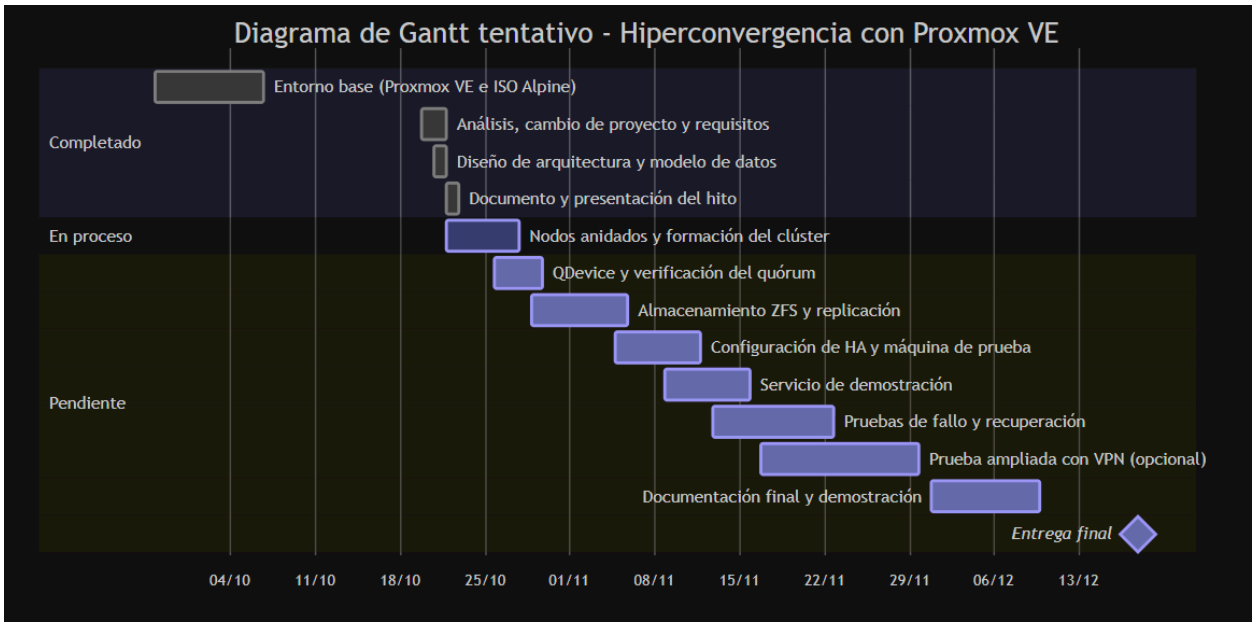
Avance aproximado: [COMPLETAR]%. Completados: análisis, cambio de proyecto, diseño y entorno base. En proceso: nodos y clúster. Pendientes: QDevice, replicación ZFS, HA, servicio de demostración y pruebas de fallo.

9. Planificación: diagrama de Gantt tentativo

Las fechas son tentativas y se ajustarán al calendario final de la asignatura.

N.º	Actividad	Inicio	Fin	Responsable	Estado
1	Análisis, cambio de proyecto y requisitos	20 oct	22 oct	Edilson	Completado
2	Entorno base (Proxmox VE e ISO de Alpine)	28 sep	7 oct	Josías	Completado
3	Diseño de arquitectura y modelo de datos	21 oct	22 oct	Edilson / Luis	Completado
4	Documento y presentación del hito	22 oct	22 oct	Edilson	Completado
5	Nodos anidados y formación del clúster	22 oct	28 oct	Josías	En proceso
6	QDevice y verificación del quórum	26 oct	30 oct	Josías	Pendiente
7	Almacenamiento ZFS y replicación	29 oct	6 nov	Luis	Pendiente
8	Configuración de HA y máquina de prueba	5 nov	12 nov	Todos	Pendiente
9	Servicio de demostración (nginx y base de datos)	9 nov	16 nov	Luis	Pendiente
10	Pruebas de fallo y recuperación	13 nov	23 nov	Todos	Pendiente
11	Prueba ampliada con VPN entre casas (opcional)	17 nov	30 nov	Todos	Opcional
12	Documentación final y demostración	1 dic	10 dic	Todos	Pendiente

Hitos: 28 de octubre, clúster formado; 6 de noviembre, replicación ZFS funcionando; 12 de noviembre, HA configurado; 23 de noviembre, pruebas de fallo completadas; 18 de diciembre, entrega final.



10. Gestión de riesgos y plan de continuidad

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Virtualización anidada no disponible en el equipo	Media	Alto	Verificarla al inicio y activarla en BIOS y anfitrión; alternativa: dos equipos físicos en la misma red local.
RAM insuficiente (8 a 10 GB)	Alta	Medio	Nodos de 3 GB, limitar la caché ARC de ZFS, apagar máquinas que no se usen y QDevice mínimo.
Pérdida de quórum con dos nodos	Media	Alto	Usar QDevice; documentar el ajuste temporal de votos esperados como recurso de emergencia.
Pérdida de datos por replicación asíncrona	Media	Medio	Intervalo corto (1 minuto), documentar la limitación y proponer Ceph como ampliación.
Latencia e inestabilidad de la VPN entre casas	Alta	Medio	Usar la VPN solo como prueba ampliada; el MVP funciona en un único equipo.
Retrasos por carga académica	Alta	Medio	Reunión semanal, tareas pequeñas y responsables claros.
Pérdida de configuración	Baja	Alto	Respaldar la configuración del clúster y las máquinas virtuales; guardar scripts y notas en GitHub.

Si un integrante deja de estar disponible

El equipo revisa las tareas afectadas, consulta la documentación y el repositorio, redistribuye primero las tareas del MVP y actualiza el cronograma, informando al docente si el cambio es significativo. Respaldo propuesto: la infraestructura (Josías) la cubre Edilson; el almacenamiento y las pruebas (Luis) los cubre Josías; el análisis y la documentación (Edilson) los cubre Luis.

Reducción de alcance y condición de fracaso

Si hubiera que reducir el proyecto un 40%, se conservaría el núcleo: clúster, QDevice, replicación, HA y la prueba de caída de un nodo. Se eliminarían la VPN, la base de datos y el servicio de demostración elaborado. El proyecto habría fracasado en su objetivo principal si no se logra demostrar que, al caer un nodo, la máquina virtual protegida se reinicia automáticamente en el otro.

11. Estrategia de pruebas y criterios de éxito

El éxito se mide con resultados verificables en una demostración final en vivo: se apaga el nodo que ejecuta la máquina protegida, se comprueba que arranca sola en el otro nodo y se registra cuánto tardó.

Estrategia de pruebas

- **Conectividad:** ping entre nodo-1, nodo-2 y el QDevice.
- **Quórum:** el estado del clúster muestra los nodos y el voto del QDevice.
- **Replicación:** crear un dato en la máquina, esperar la réplica y verificarlo en el otro nodo.
- **Migración en vivo:** mover la máquina entre nodos y comprobar que el servicio sigue respondiendo.
- **Fallo:** apagar de forma abrupta el nodo que la ejecuta y cronometrar el reinicio en el otro.
- **Recuperación:** volver a encender el nodo y verificar que el clúster se normaliza.
- **Persistencia:** comprobar que los latidos anteriores a la última réplica siguen en la base de datos.

Criterios de aceptación

Funcionalidad	Criterio verificable
Clúster	El panel Datacenter muestra los dos nodos en línea y el quórum activo.
QDevice	El estado del clúster indica el voto adicional del QDevice.
Replicación	La máquina aparece replicada en nodo-2 con la última sincronización dentro del intervalo configurado.
Migración en vivo	La máquina cambia de nodo y el servicio sigue respondiendo.
Alta disponibilidad	Al apagar el nodo, la máquina se inicia sola en el otro en menos de 3 minutos (valor a confirmar).
Persistencia	Los datos anteriores a la última réplica están presentes tras el reinicio.
Recuperación	Al volver a encender el nodo, el clúster recupera su estado normal.

12. Dependencias, impacto, costos y factibilidad

Dependencias externas y seguridad

1. Equipo con virtualización por hardware y virtualización anidada habilitada.
2. Entre 8 y 10 GB de RAM y disco para dos nodos de 30 GB más un disco de 10 GB para ZFS en cada uno.
3. Imágenes ISO de Proxmox VE, Alpine Linux y del sistema del QDevice.
4. Direcciones IP fijas en la red de pruebas.
5. Acceso SSH y permisos de administrador (root) en los nodos.
6. GitHub para respaldo y control de cambios.
7. Para la ampliación: una VPN entre los equipos de los integrantes.

Seguridad: el panel de Proxmox y el acceso SSH no se publican en Internet, se usan credenciales propias y solo se trabaja en redes y equipos autorizados.

Análisis de impacto y usuarios finales

El principal usuario es el administrador de TI, que obtiene una infraestructura que se recupera sola ante la caída de un servidor y permite hacer mantenimiento migrando máquinas sin apagarlas. Puede interesar a pequeñas empresas, instituciones educativas y laboratorios que quieren alta disponibilidad sin pagar licencias de virtualización comerciales, ya que Proxmox VE es de código abierto.

Estimación de costos

Recurso	Cantidad	Costo estimado
Equipo físico con Proxmox VE (anfitrión)	1	Bs 0 (equipo disponible)
Software (Proxmox VE, Alpine, nginx, SQLite, GitHub)	n/a	Bs 0 (gratuito)
Conectividad a Internet	1	Bs 0
Inversión tecnológica inicial		Bs 0

Para evaluar la factibilidad real se valoran las horas de trabajo con un costo referencial de Bs 25 por hora (valor referencial para el cálculo académico).

Actividad	Horas estimadas	Costo referencial
Análisis y requisitos	20 h	Bs 500
Diseño	25 h	Bs 625
Implementación (clúster, almacenamiento, HA y servicio)	60 h	Bs 1.500
Pruebas y correcciones	30 h	Bs 750
Documentación	25 h	Bs 625
Total	160 h	Bs 4.000

Factibilidad

Técnica: Proxmox VE incluye clúster, replicación y HA, y el laboratorio anidado permite simular la infraestructura en un solo equipo. Económica: viable porque se usan equipos disponibles y software gratuito; los costos aparecen al pasar a hardware dedicado con varios servidores físicos. Operativa: el administrador gestiona todo desde el panel web de Proxmox.

Conclusión

El proyecto presenta una relación favorable entre complejidad, utilidad y posibilidades de crecimiento, y puede evolucionar de un laboratorio anidado a un clúster con servidores físicos conectados en red.